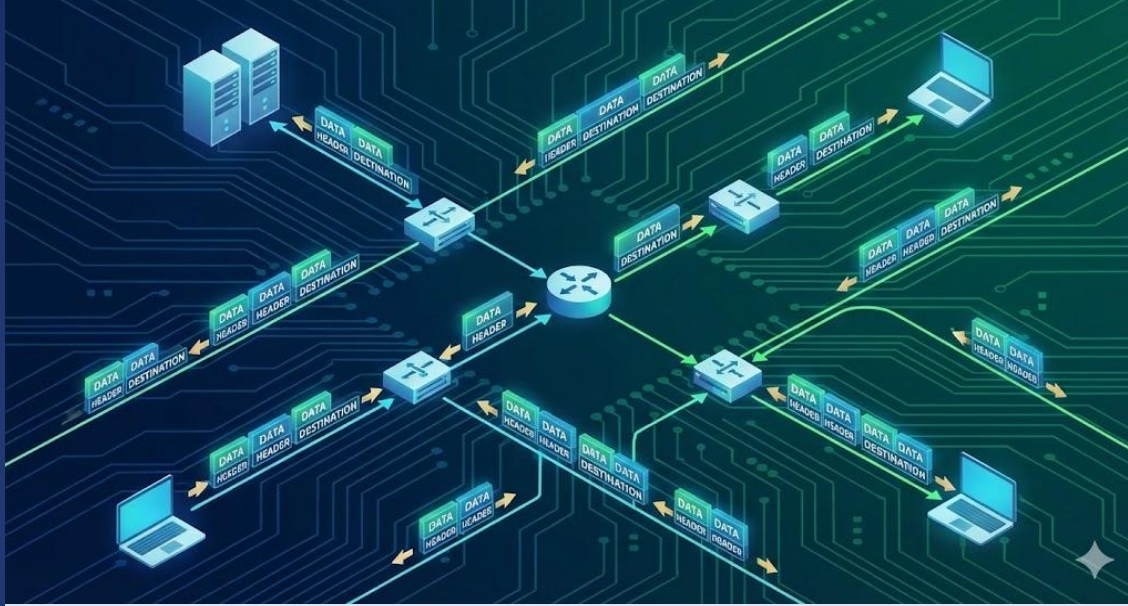


Ağ Paketlerinin Anatomisi ve Güvenlik Sırları: Wireshark ve TTL'in Rolü



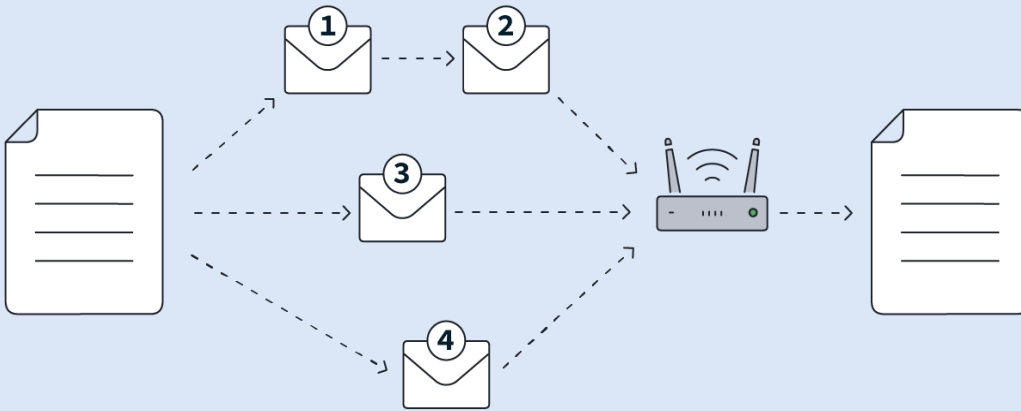
Ağ Paketleri Neden Önemli?



- İnternette yaptığımız her şey paketlerle olur
- Mesaj göndermek
- Site açmak
- Sunucuya bağlanmak

Hepsi **küçük veri paketleri** üzerinden gerçekleşir.

Siber güvenlikte amaç: Bu paketleri okuyabilmek, yorumlayabilmek ve anormallığı fark etmektir. Sahte kimlikli biri kapıdan geçerse güvenlik bozulur



Kapsülleme (Encapsulation) Süreci

Veri ağda taşınabilmek için katmanlı olarak paketlenir.

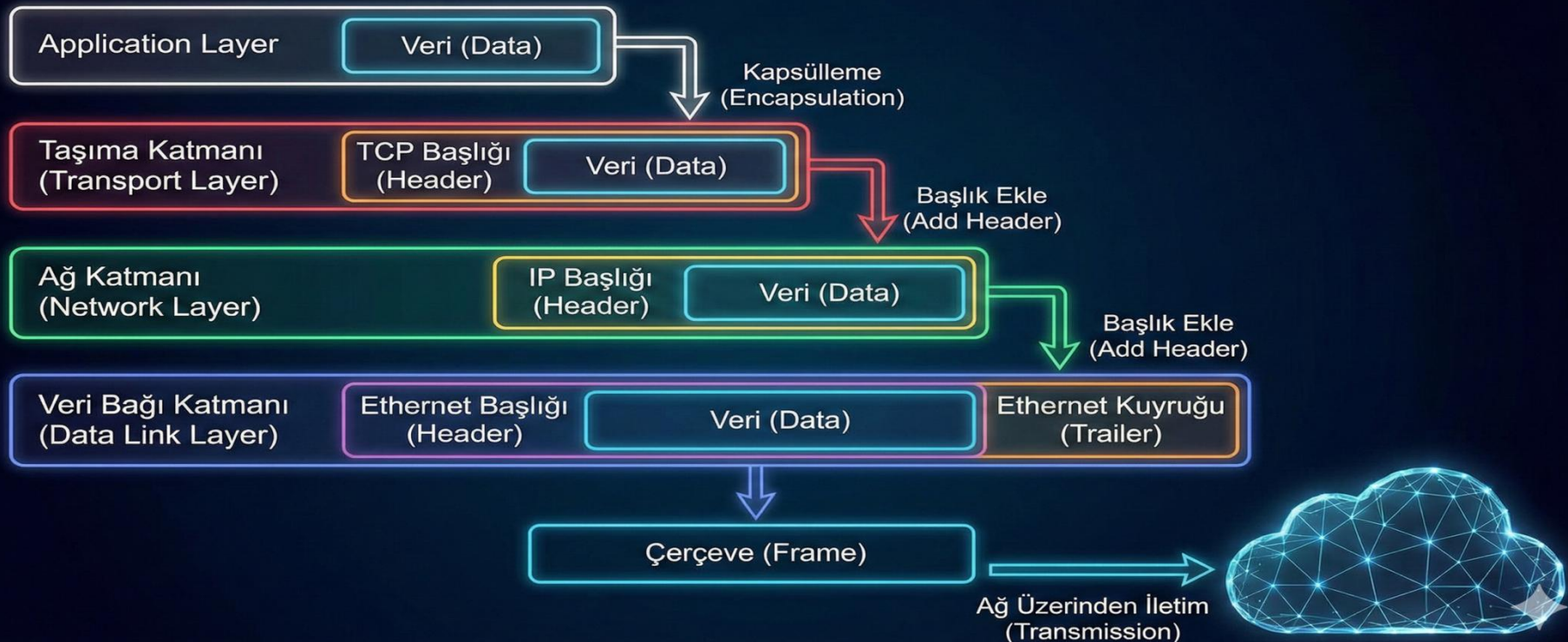
Her katman kendi başlık bilgisini ekler.

Sırasıyla:

Data→Segment→Packet→Frame

Bu yapı, ağ iletişiminin temelini oluşturur.

Kapsülleme (Encapsulation) Süreci: Veri Ağda Nasıl Taşınır?



IP ve MAC Adresleri

IP Adresi ile MAC Adresi Karşılaştırması

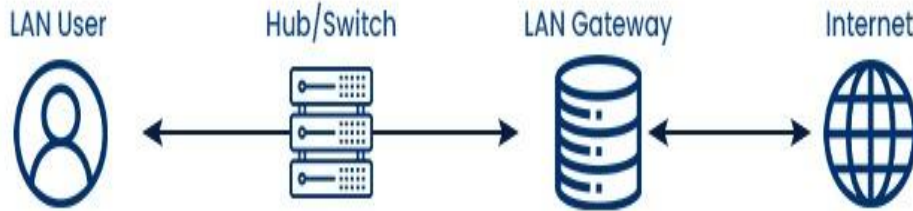


IP adresi: Mantıksal adresleme yapar
IP adresleri yönlendirme için kullanılır

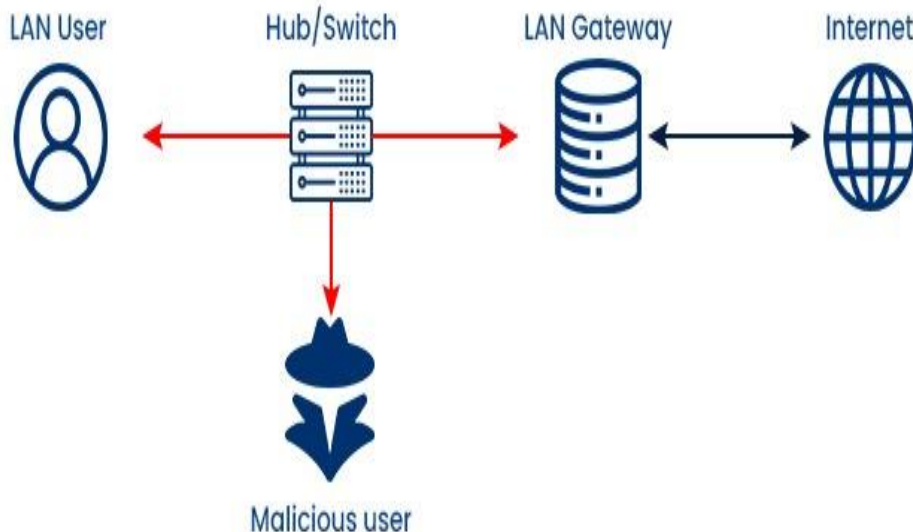
MAC adresi: Fiziksel cihaz kimliğidir
MAC adresleri yerel ağda iletişimi sağlar.

Hangisi Daha Kolay Manipüle Edilir?

Ordinary Routing



Routing under ARP attack



MAC adresi, IP adresine göre daha kolay manipüle edilir.

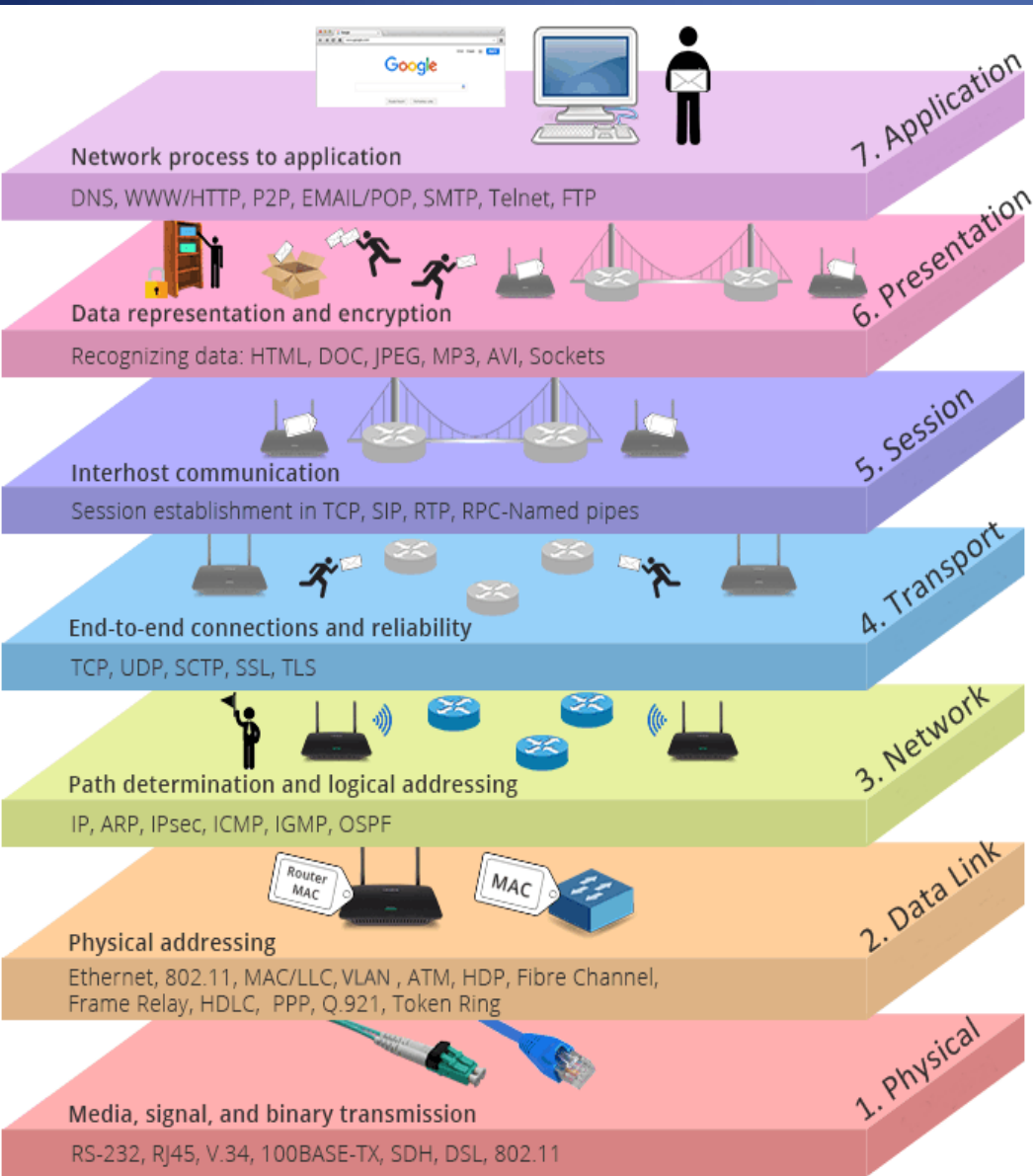
Nedenleri:

- Yerel ağda çalışır
- ARP protokolünde kimlik doğrulama yoktur
- Yazılımsal olarak kolayca değiştirilebilir

Sonuçları:

- Trafik yanlış cihaza yönlenebilir
- Man-in-the-Middle saldırıları gerçekleştirilebilir
- IP adresi:** Mantıksal adresleme yapar
- MAC adresi:** Fiziksel cihaz kimliğidir
- IP adresleri yönlendirme için kullanılır
- MAC adresleri yerel ağda iletişimi sağlar

ARP Spoofing ve OSI Katmanı



- ARP protokolü **OSI Katman 2 (Data Link)** seviyesinde çalışır
 - IP adresini MAC adresiyle eşleştirir
 - Yanlış ARP cevapları saldırıya yol açar
- Güvenlik Etkisi:**
- Üst katman güvenlik cihazları saldırıyı fark edemeyebilir
 - IDS/IPS sistemleri alt katmanlarda konumlandırılmalıdır



Wireshark ile Paket Analizi

Wireshark · Packet 76 · eth0

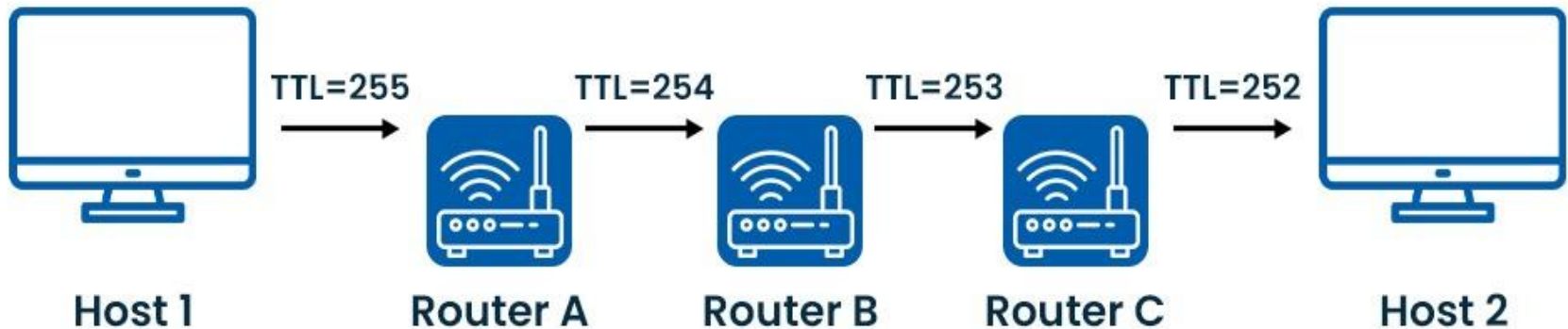
- ▶ Frame 76: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface eth0, id 0
- ▼ Ethernet II, Src: PCSSystemtec_ad:25:87 (08:00:27:ad:25:87), Dst: PCSSystemtec_c5:6f:a3 (08:00:27:c5:6f:a3)
 - ▶ Destination: PCSSystemtec_c5:6f:a3 (08:00:27:c5:6f:a3)
 - ▶ Source: PCSSystemtec_ad:25:87 (08:00:27:ad:25:87)
 - Type: IPv4 (0x0800)
- ▼ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.202, Dst: 192.168.1.205
 - 0100 = Version: 4
 - 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 - ▶ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
 - Total Length: 84
 - Identification: 0x4a3a (19002)
 - ▶ 010. = Flags: 0x2, Don't fragment
 - ... 0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
 - Time to Live: 64**
 - Protocol: ICMP (1)
 - Header Checksum: 0x6b87 [validation disabled]
 - [Header checksum status: Unverified]
 - Source Address: 192.168.1.202
 - Destination Address: 192.168.1.205
- ▶ Internet Control Message Protocol

0000	08 00 27 c5 6f a3 08 00 27 ad 25 87 08 00 45 00	..'.o..'.%...E.
0010	00 54 4a 3a 40 00 40 01 6b 87 c0 a8 01 ca c0 a8	.TJ:@.@.k.....
0020	01 cd 08 00 a2 ef 09 87 00 13 fd 25 3f 69 00 00	%?i..
0030	00 00 41 14 0f 00 00 00 00 00 10 11 12 13 14 15	..A.....
0040	16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25	!"#\$%
0050	26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35	&'()*+,-./012345
0060	36 37	67

No.: 76 · Time: 27.218602191 · Source: 192.168.1.202 · Destination: 192.168.1.205 · Protocol: ICMP · Length: 98 · Info: Echo (ping) request id=0x0987, seq=19/4864, ttl=64 (reply in 77)

✓ Show packet bytes

TTL (Time-to-Live) Nedir?



```
C:\Users\cakic_soe>ping google.com
```

```
Pinging google.com [142.250.187.174] with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 142.250.187.174: bytes=32 time=43ms TTL=115
```

```
Reply from 142.250.187.174: bytes=32 time=48ms TTL=115
```

```
Reply from 142.250.187.174: bytes=32 time=45ms TTL=115
```

```
Reply from 142.250.187.174: bytes=32 time=47ms TTL=115
```

```
Ping statistics for 142.250.187.174:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
    Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
        Minimum = 43ms, Maximum = 48ms, Average = 45ms
```

- Paketin ağda kaç yönlendiriciden geçebileceğini belirler
- Her router geçişinde TTL değeri azalır
- 0 olduğunda paket silinir

Güvenlik Açısından:

- İşletim sistemi tahmini yapılabilir
- Spoofing ve anomali tespitinde kullanılabilir.

DNS Neden UDP Kullanır?

DNS: (Soru-Cevap Sistemi)



Alan Adı -> IP Çevirisi

Genellikle UDP kullanır (Hız için)

TCP (Büyük yanıtlar için)



Filter: dns

UDP: (Hızlı ve Basit Taşıyıcı)



Bağlantısız

Güvenilmez

Düşük Gecikme

Akış Medyası/DNS için ideal



Filter: udp

- UDP, bağlantısız ve hızlı bir protokoldür
 - DNS sorguları kısa ve tek seferlidir
 - Performans önceliklidir
- Oluşan Riskler:**
- Kaynak doğrulaması yapılmaz
 - DNS Amplification saldırıları
 - Sahte DNS cevapları gönderilebilir

